



力学交流课 (1)

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-10



课前交流：AI时代与物理学习

➤ 交流课定位：

(1) **关照大家个性。** 每位同学不一样，争取综合照顾，大家各取所需。避免peer pressure，重要的是摘那些稍微跳一跳能够到的果子，而非一味追求偏难怪奇。

(2) **尊重课程规律。** 课程应理解最小范围内的知识均应当掌握。会说明每部分知识的要求。

(3) **传递经验见解。** 对后续课程和学习的一些观点，欢迎课下交流。

(4) 非功利（知识学习与物理能力）、功利（解题方法与应试技巧）各半。

➤ 参考书：跟定一本书到底 ✓ 各取所长 ✓ 均可！

➤ 成体系课程的建议：

(1) **关注物理图像。** 用自己的话把知识讲出来，并做恰当、形象的类比，不宜硬背公式。

(2) **杀鸡可用牛刀。** 基本概念想不明白的时候找一个存在矛盾的最简单体系，彻底弄明白了再应用于复杂问题。

➤ 关于AI：

(1) 什么是AI不能替代的技能

(2) 面对AI发展怎样学习

(3) 善于利用AI工具，避免低效劳作

(4) 与AI交互过程中增强判断力



上课、听报告、开会？

- ✓ 判断重要性和体系架构，“理论最小值”
- ✓ 提出恰当的问题、找到合理的视角
- ✓ 基于个人经验的独特认识



➤ 5-6次线下交流:

(1) 质点运动学、动力学与守恒律

(2) 质点系运动学、动力学: 刚体、流体、弹性体

(3) 振动与波动

(4) 狭义相对论

➤ 基本形式: 知识梳理 + 补充习题

➤ 限于个人理解能力可能部分观点陈旧、理解不够高, 欢迎批评指教

➤ 不要忽视正常课程授课和本班助教老师答疑 (更有班级针对性)

➤ 主要目标是理解力学知识, 补充习题不是为了押题、划分考试范围;

考前有时间会分析一下考情, 仅为个人观点 (24,25年期末难度飘忽不定)

➤ 讲义材料由个人汇总, 如有错漏请及时指出



主要参考书目

- 《力学（物理类）》，舒幼生 → 主参考教材，建议第一版，不要第二版，群里材料 or 图书馆
- 《从零学相对论》，梁灿彬 → 最后一章
- Daniel Kleppner and Robert Kolenkow, *An Introduction to Mechanics, 2nd edition*, Cambridge University Press
- David Tong's Lecture Notes on *Dynamics and Relativity*, <https://davidtong.org/teaching/dynamics-and-relativity/>

★ 拓展阅读

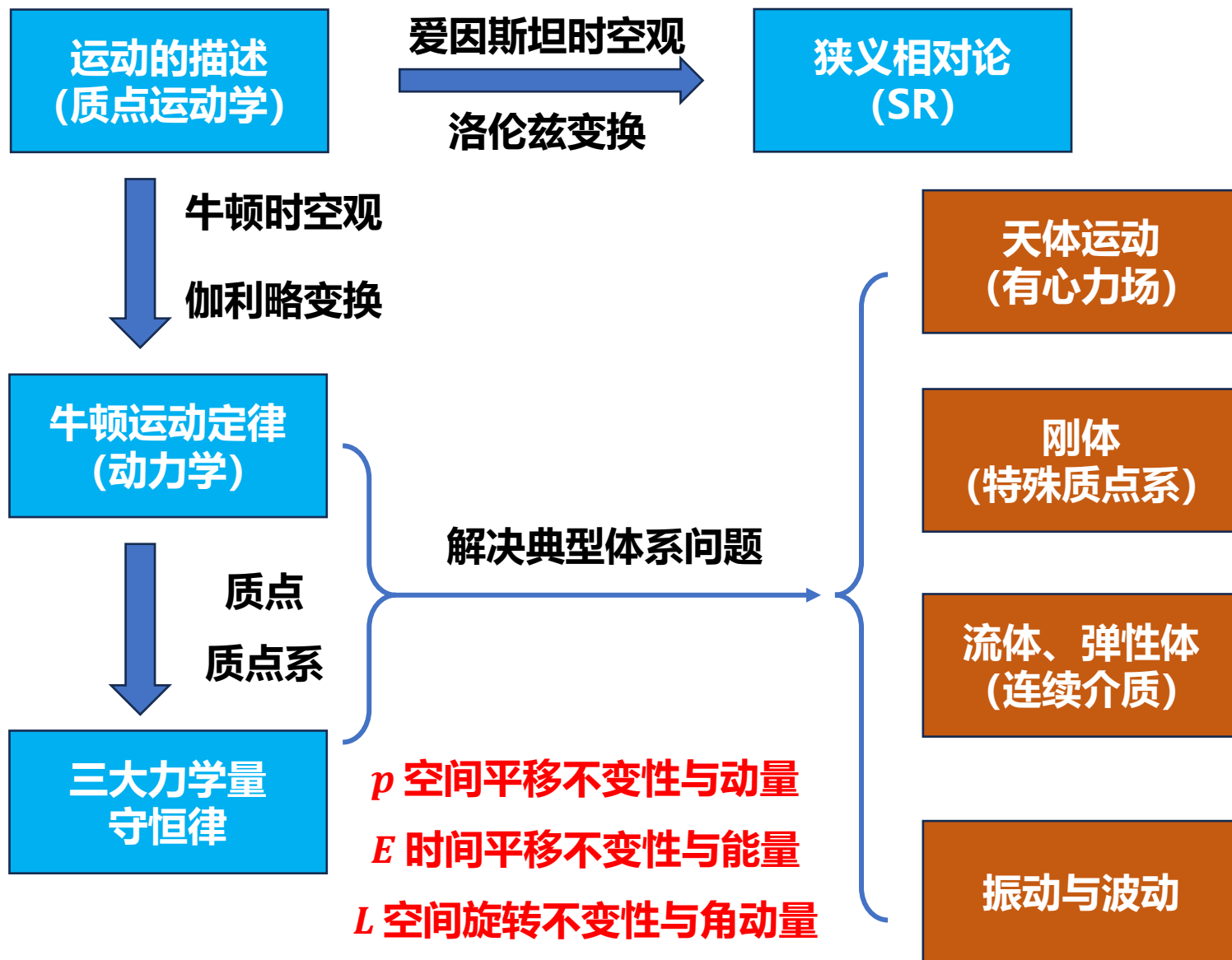
- 《初识经典力学》，陈童 <https://newquanta.com/>
- Theoretical Concepts in Physics (《物理学中的理论概念》)，马尔科姆·朗盖尔
- Physical world : an inspirational tour of fundamental physics
(《后费曼物理学讲义 基础物理的启发之旅》)，尼古拉斯·曼顿 & 尼古拉斯·米
- The Road to Reality (《通向实在之路》)，罗杰·彭罗斯

♥ 补充书目（理论力学）

- 《理论物理学教程：力学》，朗道
- 《理论力学导论》，潘海俊



力学A 课程结构



- (1) 了解各种研究常用的物理方法、物理模型;
- (2) 熟悉大学物理的授课模式、学习方式

后续课程
继续发展

.....

Chapter

1

质点运动学
质点动力学



- 1.1 绝对时空观
- 1.2 参考系与坐标系 常用坐标系
- 1.3 速度与加速度变换
- 1.4 牛顿运动三定律及其讨论
- 1.5 非惯性参考系 惯性力

**质点运动学：
如何描述运动？**

**质点动力学：
为何如此运动？**

1. 经典时空观（绝对时空观）

观察自然得到的朴素时空认知的严格化



上下四方曰宇，往古来今曰宙。

——《尸子》

宇宙：**时间、空间**及其所有内涵之统称

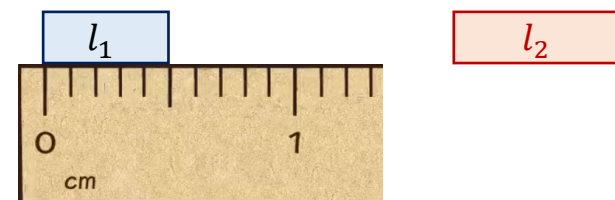
➤ 绝对空间观：

- (1) **绝对空间**：空间**独立**于物体和观察者，作为其演化和运动的**绝对背景数学地、唯一地**存在；
内在的**刚性**几何结构不因物体的存在与运动发生变化；
物体在绝对空间中位置的变化即**绝对运动**；→ 由此可定义**绝对静止**
无限延展的三维**平直**空间，**均匀且各向同性**；

- (2) **空间度量的绝对性**：空间度量是“静态重合”；

刚尺（理想模型）作为标准的长度量具用于测长；

刚尺位置**移动前后长度不变，移动过程中长度也不变**；→ 所有观察者都测到**同样长度**





1. 经典时空观（绝对时空观）

观察自然得到的朴素时空认知的严格化

➤ 绝对时间观:

(1) **绝对时间**: 时间**独立**于物体和观察者, 也**独立**于物体演化之外**数学地**、**唯一地**存在;
物体在时间**均匀流逝**的过程中实现其运动与演化;

(2) **时间度量的绝对性**: 不同运动状态的观察者用力学结构相同的（理想）秒表计量的时间相同;
→ **同时是绝对的**, 两事件的**时间间隔是绝对的**

➤ 绝对时空观: 绝对时间观和绝对空间观联合构成绝对时空观, 假定绝对时间**独立于**绝对空间存在,
绝对时间的度量**独立于**绝对空间的度量

- 我们日常通过测量相对位置、相对运动、相对时间等相对量来得到这些**绝对量的相对表现**
- 绝对时间和绝对空间不是相对关系的产物, 属于本体论的范畴
- 数学形式: 伽利略变换

【声明】 本课程材料除最后一章“狭义相对论”, 前述各章均默认**绝对时空观成立!**

➤ Q: 绝对时空观是否符合实验结果? 如何修正?

2. 参考系 & 坐标系

参考物：因为只能描述相对位置，描述某物体的位置需要引入的非点状的另一物体

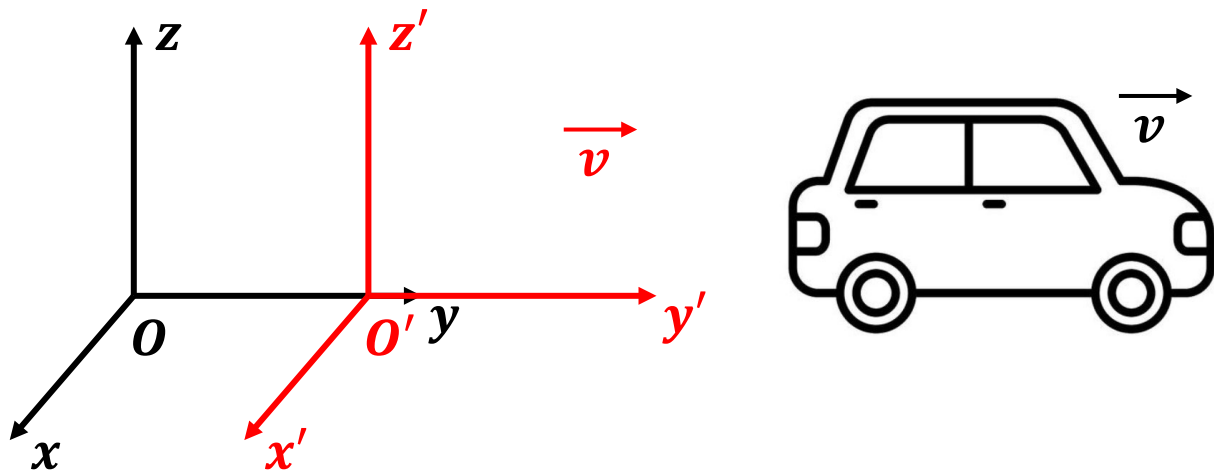
参考系：参考物无限延展成的**参考空间**+相应的**参考时间**的**整体**

坐标系：参考空间中**定量**描述时空位置 (x, t) 的**数学手段**（需要指定一个原点）

观测者（观察者）：某个参考系中用来记录事件发生的时间和地点的信息采集系统

→ **观测 $\neq$ 看见**，“观测”直接采集到 (x, t) ，真正的探测都有滞后性、误差

→ 大多数时候默认选取一个相对参考系静止的坐标系指代这个参考系



运动学的基本问题：
 $r = r(t)$?

最基本、最简单的运动学对象：**质点**



2. 常用坐标系

直角坐标系 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}; \quad \mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}; \quad \mathbf{a} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k};$

极坐标系 $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r; \quad \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta; \quad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2; a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta};$

→ 求轨迹方程: $\frac{dr}{d\theta} = \frac{rv_r}{v_\theta}$ (二维)

柱坐标系 极坐标平面 + z 方向

球坐标系 $x = r \sin \theta \cos \phi; y = r \sin \theta \sin \phi; z = r \cos \theta$

$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r; \quad \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r \sin \theta \dot{\phi}\mathbf{e}_\phi;$

自然坐标系 $\mathbf{v} = \frac{ds}{dt}\boldsymbol{\tau}; \quad \mathbf{a} = \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{n};$

→ 运动学方法求曲线曲率半径: 构造曲线运动, 求 a_n, v^2 , 作比



2. 常用坐标系——例：极坐标求轨迹

【舒幼生例8】狐狸沿半径 R 的圆轨道以恒定速率 v 奔跑，在狐狸出发的同时，猎犬从圆心出发以相同的速率 v 追击过程中，圆心、猎犬和狐狸始终连成一直线。取圆心 O 为坐标原点，从 O 到狐狸初始位置设置极轴，建立极坐标系。

- (1) 导出猎犬 $v_r, v_\theta, a_r, a_\theta$ 与猎犬所在位置参量 r, θ 间的关系；
- (2) 确定猎犬运动轨道的极坐标方程，并画出轨道曲线；
- (3) 判断猎犬能否追上狐狸？

解 (1) 狐狸圆运动角速度为

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = \frac{v}{R}$$

当狐狸在 θ 角位置时，圆心 O 、猎犬 D 及狐狸 F 共线，如右图所示，故猎犬的横向速度为

$$v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} r$$

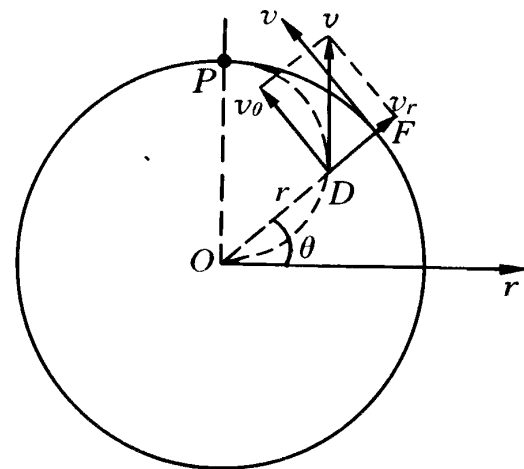
径向速度为

$$v_r = \sqrt{v^2 - v_\theta^2} = \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} v$$

横向、径向加速度分别为

$$a_\theta = 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2} = 2v_r\omega = 2 \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \frac{v}{R}$$

$$a_r = \frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{dv_r}{dt} - r\omega^2 = \frac{dv_r}{dr} \frac{dr}{dt} - r\omega^2 = \frac{dv_r}{dr} v_r - r\omega^2 = -2 \frac{r}{R^2} v^2$$





2. 常用坐标系——例：极坐标求轨迹

【舒幼生例8】狐狸沿半径 R 的圆轨道以恒定速率 v 奔跑，在狐狸出发的同时，猎犬从圆心出发以相同的速率 v 追击过程中，圆心、猎犬和狐狸始终连成一直线。取圆心 O 为坐标原点，从 O 到狐狸初始位置设置极轴，建立极坐标系。

- (1) 导出猎犬 $v_r, v_\theta, a_r, a_\theta$ 与猎犬所在位置参量 r, θ 间的关系；
- (2) 确定猎犬运动轨道的极坐标方程，并画出轨道曲线；
- (3) 判断猎犬能否追上狐狸？

解 (2) 由 $\frac{dr}{d\theta} = r \frac{v_r}{v_\theta} = \sqrt{R^2 - r^2}$ 积分

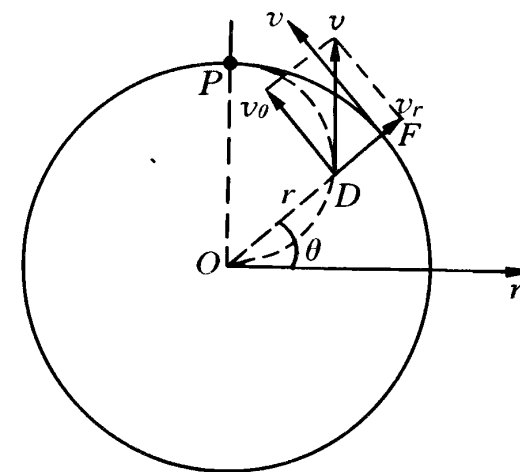
$$\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = \int_0^\theta d\theta$$

可得猎犬的轨道方程为

$$\arcsin \frac{r}{R} = \theta \text{ 即 } r = R \sin \theta$$

猎犬的轨道曲线如图中虚线所示，是半径为 $R/2$ 且与原 R 圆相切于 $(r = R, \theta = \pi/2)$ 点的半圆。

(3) 猎犬、狐狸以相同速率 v ，在相同时间内分别经过半径为 $R/2$ 的半圆周和半径为 R 的四分之一圆周，一起到达图中的 P 点，猎犬在此追上狐狸。





2. 常用坐标系——例：求曲率半径

例 设由 $y = y(x)$ 表述的平面曲线，在讨论区域内处处连续，且 $y' = dy/dx, y'' = d^2y/dx^2$ 也处处存在并连续，试用运动学方法求解曲率半径分布 $\rho(x)$ 。

解 设质点沿此曲线轨道运动过程中的 x 方向分运动匀速，即 $x = v_0 t$ ，
则 y 方向运动为 $y = y(x) = y(v_0 t)$ 。
速度、加速度分布为

$$v_x = v_0, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = \left(\frac{dy}{dx}\right) \left(\frac{dx}{dt}\right) = y' v_0$$

$$a_x = 0, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \dots = y'' v_0^2$$

由图知

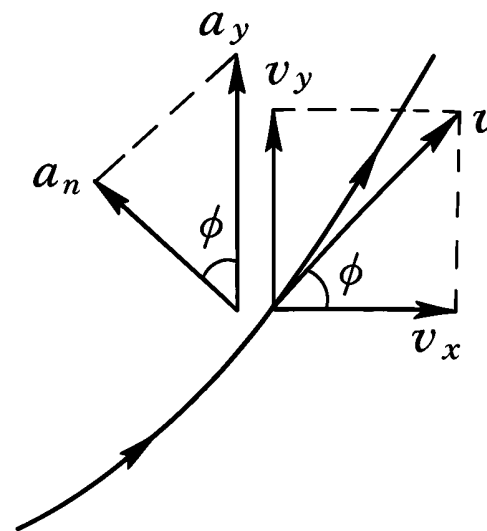
$$a_{\perp} = |a_y| \cos \phi = |y'' v_0^2| \frac{v_x}{v} = |y''| \frac{v_0^3}{v}$$

对应曲率半径

$$\rho = v^2 / a_{\perp} = v^3 / |y''| v_0^3$$

将 $v = \sqrt{1 + y'^2} v_0$ 代入，即得

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$$

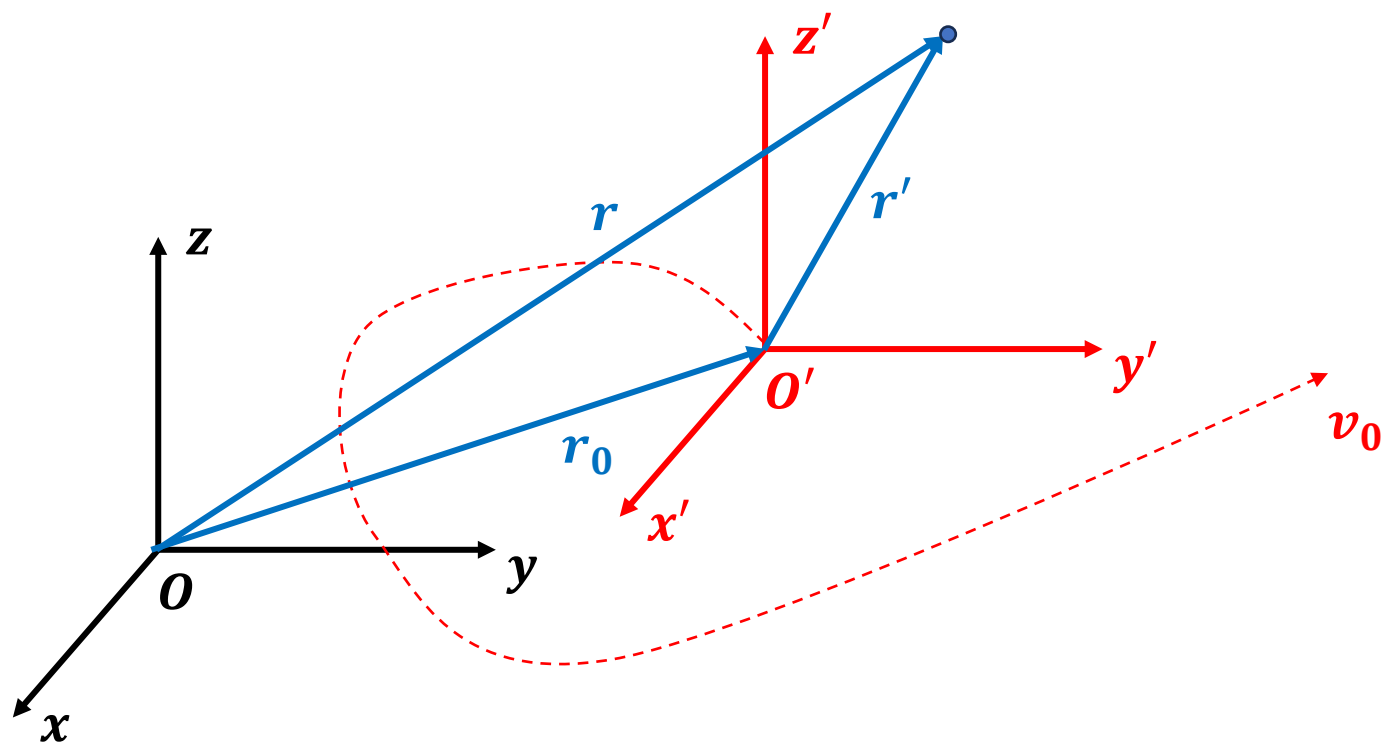


Q：极坐标曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 怎样求曲率半径分布？
(假设足够光滑，导数均存在)

3. 参考系间的相对运动：速度与加速度变换

1 平动参考系变换 (K 系与 K' 系坐标轴始终保持相对平行)

→ 原点 O' 相对 K 系圆周运动的“平动关系”？



$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v'$$

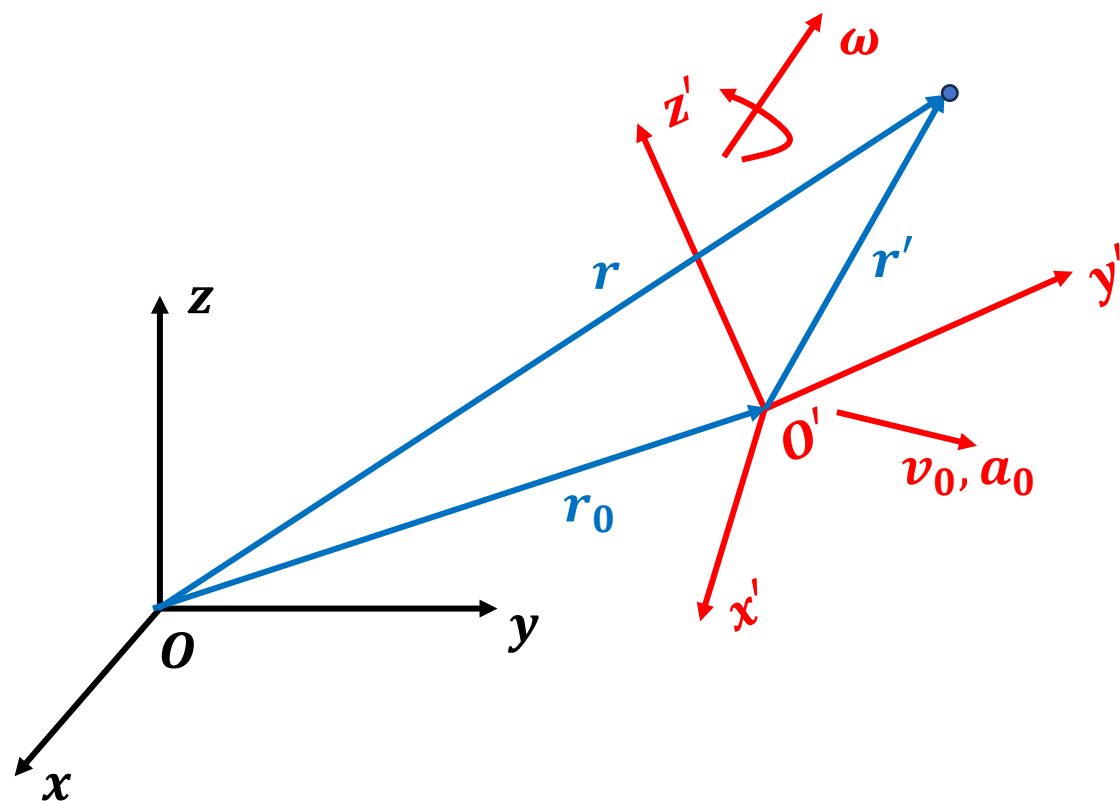
$$a = a_0 + a'$$

**伽利略变换下
位矢、速度、加速度变换式**

3. 参考系间的相对运动：速度与加速度变换

2 转动参考系变换 (K 系与 K' 系坐标轴不再保持相对平行)

→ 这里我们默认了经典时空观，时空独立，各参考系参考时间相同



对任意矢量：

$$\frac{dA}{dt} = \frac{d^*A}{dt} + \omega \times A$$

有意义的“相对速度”“相对加速度”定义为

$$v' = \frac{d^*r'}{dt}; \quad a' = \frac{d^*v'}{dt}$$

$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v' + \omega \times r'$$

$$a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$$

(※) 两个等式的导出

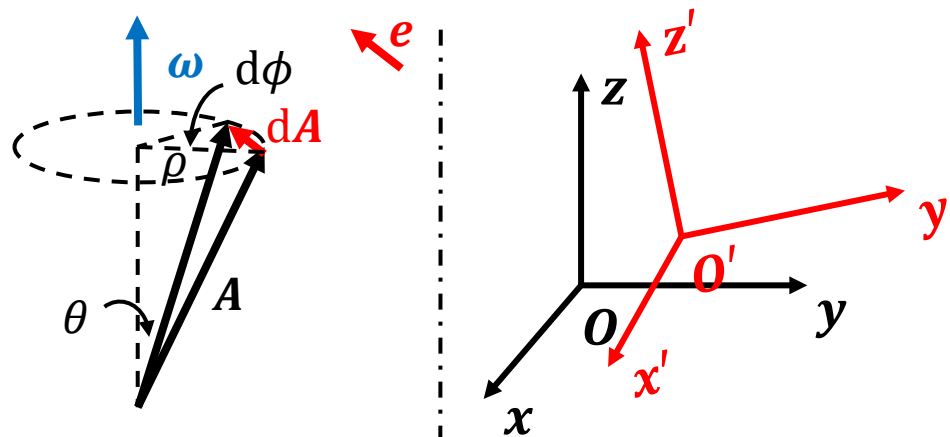
➤ (1) 模长不变向量的变化率推导:

$$|d\vec{A}| = \rho d\phi \quad (d\vec{A} \text{ 的方向: } \vec{\omega} \times \vec{A} \text{ 的方向}); \quad \rho = |\vec{A}| \sin \theta$$

$$\rightarrow \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{|d\vec{A}| \vec{e}}{dt} = \frac{|\vec{A}| \sin \theta d\phi}{dt} \vec{e} = \vec{\omega} \times \vec{A}$$

① $d\vec{A}$ 如图所示, 要求 $|\vec{A}|$ 不变, 条件在此处用

② $d\phi < 0$ 也没有关系, 式子可以自动调整



➤ (2) 关于算符等式的证明: $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d^*\vec{A}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{A}$ 有的老师把 $\frac{d^*}{dt}$ 记作 $\left(\frac{d}{dt}\right)_{body}$

把一个任意的矢量 $\vec{A}$ 在 K' 系的坐标轴上作投影:

$$\vec{A} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}' \quad x', y', z' \text{ 表示 } \vec{A} \text{ 的分量}$$

求导:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{A}}{dt} &= \frac{dx'}{dt} \vec{i}' + x' \frac{d\vec{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \vec{j}' + y' \frac{d\vec{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \vec{k}' + z' \frac{d\vec{k}'}{dt} \\ &= \frac{d^*\vec{A}}{dt} + x' \vec{\omega} \times \vec{i}' + y' \vec{\omega} \times \vec{j}' + z' \vec{\omega} \times \vec{k}' \quad \text{单位矢量 } \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}' \text{ 模长不变} \\ &= \frac{d^*\vec{A}}{dt} + \vec{\omega} \times (x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}') = \frac{d^*\vec{A}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{A} \end{aligned}$$

【NOTE】

- 坐标系: 定量描述矢量的数学手段
- 按 K 参考系中物理含义定义的量也可用 “ K' 参考系中静止的坐标系” 描述; “ K' 参考系中静止” 是这个坐标系的定义方式, 只要基矢完备就可以完整地描述矢量
- 可以想象一个相对地面乱动的坐标系, 在这个坐标系中相对地面参考系静止的常矢量的分量也很奇怪, 这时候的分量通常也没有直接的物理含义

(※) 转动参考系变换的导出

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_0$$

速度变换:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}_0 + \frac{d^*\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r}' = \vec{v}_0 + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

含义不明确

加速度变换:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} \\ &= \vec{a}_0 + \frac{d^*\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\beta} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \left(\frac{d^*\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r}' \right) \\ &= \vec{a}_0 + \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\beta} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned}$$

含义不明确

含义不明确

其中角加速度的定义为:

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

➤ K' 系中的观测者认为 $\vec{r}'$ 的变化率中不涉及 $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$ 的变化!

➤ $\frac{d\vec{r}'}{dt}$ 这样的量物理含义并不明确:

K' 系中的位矢在 K 系中的变化率

➤ 我们希望把它化为:

K' 系中的位矢在 K' 系中的变化率

$\frac{d^*\vec{r}'}{dt}$, 也就是“相对速度”

➤ 这才能将我们感兴趣的量关联起来

“有目的地推导”



3. 求解速度、加速度 · 小结

1 能用直角、极、柱、球量化的：直接求导即可

2 自然坐标系：能否分解到切向、法向

3 都不行的时候：换个参考系

原理：用好求解的 v', a' 代替不易求解的 v, a ；其他参量是自行设定的，都是已知量

注意：确认好换的是何种参考系

不建议大家“相对某个点”来分析问题，一个点不能确定参考系

$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v'$$

$$a = a_0 + a'$$

$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v' + \omega \times r'$$

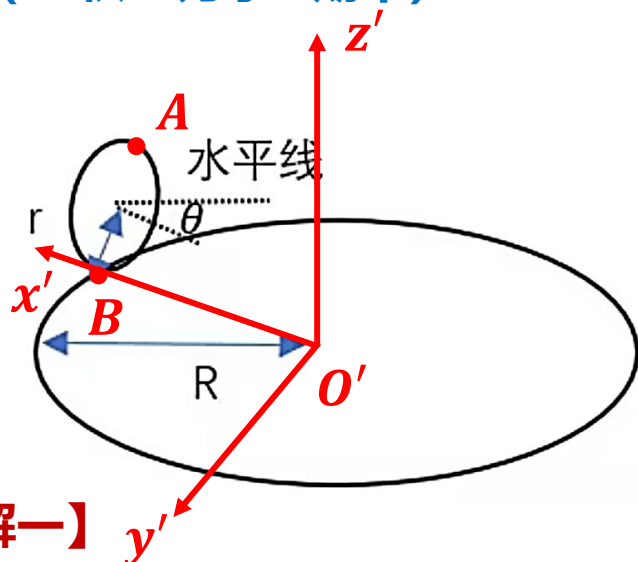
$$a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$$

3. 求解速度、加速度——例1

(23秋·力学H第一次小测)

(25秋·力学H期中)

半径为 r 的薄圆盘与竖直方向恒定倾斜 θ 角，在地面匀角速度纯滚动，圆盘中心点做圆周运动的角速度为 Ω 。圆盘在地面形成的轨迹是半径为 R 的大圆，求圆盘距地面最高点 A 的瞬时速度和加速度。



$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}' \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \\ \mathbf{a} &= \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \end{aligned}$$

【解一】

换到如图的 K' 参考系求解。原点在地面轨迹圆心处不动， x' 轴由圆心与圆盘和地面接触点连线确定。这是一个以 Ω 匀速转动的参考系。（这个参考系中圆盘只有自转，大家是容易求解的）

圆盘的角速度可以分解为“进动” Ω 和“自转” ω 。

$$\vec{v}_A = \omega r \hat{y} + \Omega(R - 2r \sin\theta) \hat{y}; \quad \vec{v}_B = \omega r (-\hat{y}) + \Omega R \hat{y}; \quad (\text{列B点速度是因为有纯滚动条件})$$

$$\text{由 } \vec{v}_B = 0, \Omega R = \omega r, \text{ 得到 } \vec{v}_A = 2\Omega(R - r \sin\theta) \hat{y}$$

$$\text{以及 } \vec{a}_A = 0 + (\omega^2 r \sin\theta \hat{x} - \omega^2 r \cos\theta \hat{z}) + 2\Omega \hat{z} \times \omega r \hat{y} + 0 + \Omega \hat{z} \times (\Omega \hat{z} \times (R - 2r \sin\theta) \hat{x}), \text{ 代入 } \Omega R = \omega r:$$

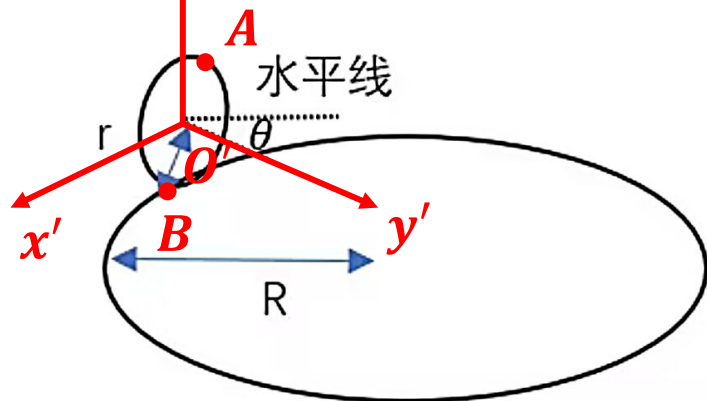
$$\vec{a}_A = \left(\frac{\Omega^2 R^2}{r} \sin\theta - 3\Omega^2 R + 2\Omega^2 r \sin\theta \right) \hat{x} - \frac{\Omega^2 R^2}{r} \cos\theta \hat{z}$$



3. 求解速度、加速度——例1

(23秋·力学H第一次小测)
(25秋·力学H期中)

半径为 r 的薄圆盘与竖直方向恒定倾斜 θ 角，在地面匀角速度纯滚动，圆盘中心点做圆周运动的角速度为 Ω 。圆盘在地面形成的轨迹是半径为 R 的大圆，求圆盘距地面最高点 A 的瞬时速度和加速度。



$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}' \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \\ \mathbf{a} &= \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \end{aligned}$$

【解二】

换到如图的 K' 参考系求解。原点与圆盘中心重合， y' 轴由圆盘中心和地面圆心上方等高点水平连线确定。这也是一个以 Ω 匀速转动的参考系。圆盘的角速度可以分解为“进动” Ω 和“自转” ω 。

$$\overrightarrow{v}_0 = \Omega(R - r \sin\theta)\hat{x}; \quad \overrightarrow{a}_0 = \Omega^2(R - r \sin\theta)\hat{y}$$

$$\overrightarrow{v}_A = \Omega(R - r \sin\theta)\hat{x} + \omega r \hat{x} - \Omega r \sin\theta \hat{x}; \quad \overrightarrow{v}_B = \Omega(R - r \sin\theta)\hat{x} - \omega r \hat{x} + \Omega r \sin\theta \hat{x}$$

由 $\overrightarrow{v}_B = 0, \Omega R = \omega r$, 得到 $\overrightarrow{v}_A = 2\Omega(R - r \sin\theta)\hat{x}$

以及 $\overrightarrow{a}_A = \Omega^2(R - r \sin\theta)\hat{y} + (\omega^2 r \sin\theta(-\hat{y}) + \omega^2 r \cos\theta(-\hat{z})) + 2\Omega\hat{z} \times \omega r \hat{x} + 0 + \Omega\hat{z} \times (\Omega\hat{z} \times r \sin\theta\hat{y})$,

代入 $\Omega R = \omega r$:

$$\overrightarrow{a}_A = \left(3\Omega^2 R - \frac{\Omega^2 R^2}{r} \sin\theta - 2\Omega^2 r \sin\theta \right) \hat{y} - \frac{\Omega^2 R^2}{r} \cos\theta \hat{z}$$

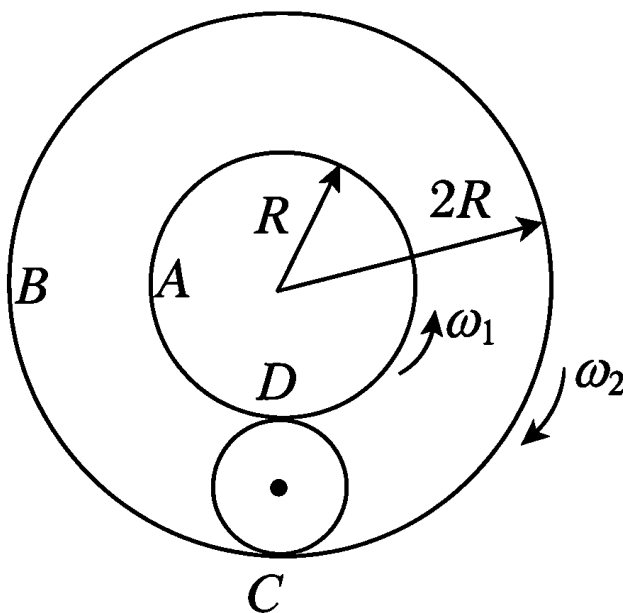
3. 求解速度、加速度——例2

本题可留作课下练习



Q: 如图所示, 两同轴薄壁圆筒A和B, 半径分别为 R 和 $2R$, 两筒壁间夹有一个半径恰为 $R/2$ 的小圆筒。当A、B两筒分别以 ω_1 和 ω_2 的角速度沿相反方向匀速转动时, 与A、B两筒的接触点D和C间无相对滑动。试求:

- (1) 小圆筒相对地面和相对B筒运动一周所需时间各为多少?
- (2) 小圆筒上与B筒接触的点C此时相对地面和相对A筒的加速度各为多大?





3. 求解速度、加速度——例2

【参考解答】（摘自微信公众号，仅供参考，希望大家灵活应用算出结果，不要仅认可或分析答案！）

(1) 如图，设地面系中小圆筒质心速度大小为 v （以向右为正），角速度大小为 ω （以顺时针为正）。根据小圆筒与 C 、 D 点接触处纯滚可知， D 点速度水平向右，大小为 $\omega_1 R$ ； C 点速度水平向左，大小为 $2\omega_2 R$ 。因而利用小圆筒的**平动**质心系的相对速度关系 **$\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$** ，可以得到：

$$v + \omega \frac{R}{2} = \omega_1 R, \quad v - \omega \frac{R}{2} = -2\omega_2 R$$

由此解得：

$$v = \frac{\omega_1 - 2\omega_2}{2} R, \quad \omega = \omega_1 + 2\omega_2$$

所以小圆筒相对地面运动一周所需时间 t_1 为：

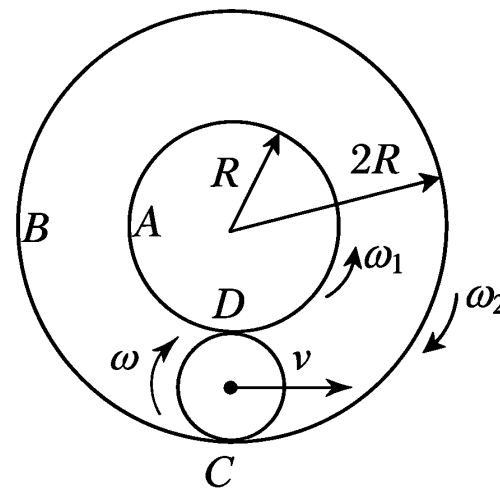
$$t_1 = \frac{2\pi \cdot \frac{3}{2} R}{\left| \frac{\omega_1 - 2\omega_2}{2} R \right|} = \frac{6\pi}{|\omega_1 - 2\omega_2|}$$

建立与 B 同步的**转动参考系**，考虑小圆筒质心的速度 v' ，利用转动参考系的速度变换公式 **$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}$** ，可得：

$$v' = \frac{\omega_1 - 2\omega_2}{2} R - \left(-\omega_2 \cdot \frac{3}{2} R \right) = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} R$$

因此小圆筒相对 B 筒运动一周所需时间 t_2 为：

$$t_2 = \frac{2\pi \cdot \frac{3}{2} R}{\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} R} = \frac{6\pi}{\omega_1 + \omega_2}$$



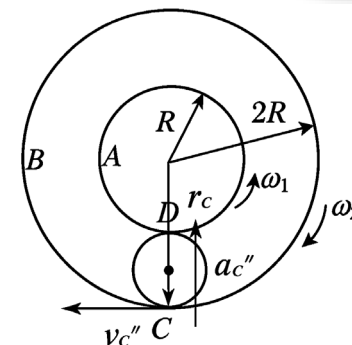


3. 求解速度、加速度——例2

(2) 取随小圆筒中心的平动参考系，利用**平动参考系**下的加速度变换公式 $\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$ ，可以得到点C此时相对地面的加速度 a_C ：

$$a_C = a + a_r = \frac{v^2}{\frac{3}{2}R} + \omega^2 \cdot \frac{R}{2} = \frac{(\omega_1 - 2\omega_2)^2 R}{6} + \frac{(\omega_1 + 2\omega_2)^2 R}{2}$$

$$a_C = \frac{R}{6} (4\omega_1^2 + 8\omega_1\omega_2 + 16\omega_2^2) = \frac{2R}{3} (\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 + 4\omega_2^2)$$



$\vec{a}_C$ 方向竖直向上。

下面求点C此时相对A筒的加速度。如图，建立与A同步的转动参考系，直接计算C点的相对速度 v_C'' 。利用**转动参考系**的相对速度公式 $\vec{v}_C = \vec{v}_C'' + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}_C$ ，其中 $\vec{v}_C$ 为C点的对地速度，即 $v_C = -2\omega_2 R$ ，可得：

$$v_C'' = -2\omega_2 R - \omega_1 \cdot 2R = -2(\omega_1 + \omega_2)R$$

负号代表 v_C'' 方向向左。接着利用**转动参考系**的加速度变换 $\vec{a}_C = \vec{a}_C'' + \dot{\vec{\omega}}_1 \times \vec{r} + \vec{\omega}_1 \times (\vec{\omega}_1 \times \vec{r}_C) + 2\vec{\omega}_1 \times \vec{v}_C''$ ，其中 $\vec{a}_C$ 项大小为 $\frac{2R}{3} (\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 + 4\omega_2^2)$ ，方向竖直向上； $\dot{\vec{\omega}}_1 \times \vec{r}$ 项为零； $\vec{\omega}_1 \times (\vec{\omega}_1 \times \vec{r}_C)$ 项大小为 $2\omega_1^2 R$ ，方向竖直向上； $2\vec{\omega}_1 \times \vec{v}_C''$ 项大小为 $4\omega_1(\omega_1 + \omega_2)R$ ，方向竖直向下。因此点C此时相对A筒的加速度 $\vec{a}_C''$ 为：

$$a_C'' = \frac{2R}{3} (\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 + 4\omega_2^2) - 2\omega_1^2 R - [-4\omega_1(\omega_1 + \omega_2)R]$$

$$a_C'' = \frac{8}{3} (\omega_1 + \omega_2)^2 R$$

$\vec{a}_C''$ 方向竖直向上。



3. 常见速度、加速度约束 / 关联

➤ 不可伸长的轻绳（轻杆）连接（注意绳可以松弛，这里谈紧绷的情况）

(1) 沿着绳（杆）方向的速度分量相等

→ 如果沿绳方向的速度分量不相等，绳子就会被拉长或缩短，这与“不可伸长”矛盾。

(2) 垂直于绳方向的速度分量没有直接限制，它们可以不同，从而产生转动。

(3) 沿着绳（杆）方向的加速度分量不一定相等（转动效应）

$$v = v_0 + v' \rightarrow \vec{e} \cdot v = \vec{e} \cdot v_0 + \cancel{\vec{e} \cdot v'} \quad v' = \omega l \hat{t}$$

$$a = a_0 + a' \rightarrow \vec{e} \cdot a = \vec{e} \cdot a_0 + \vec{e} \cdot a' \quad a' = \cancel{\beta l \hat{t}} - \omega^2 l \hat{n}$$

$$\begin{aligned} \vec{e} \cdot v &= \vec{e} \cdot v_0 \\ \vec{e} \cdot a &= \vec{e} \cdot a_0 - \omega^2 l \end{aligned}$$

➤ 保持刚性接触不分离

(1) 接触点处，两个物体沿接触面法线方向的速度分量相等

→ 如果法向速度分量不等，一个物体就会嵌入或脱离另一个物体，这与“保持接触”矛盾

(2) 沿接触面公切线方向的速度分量可以不同（允许有相对滑动）

(3) 接触点处，两个物体沿接触面法线方向的加速度分量不一定相等 (同样会引入由切向速度引起的法向加速度)

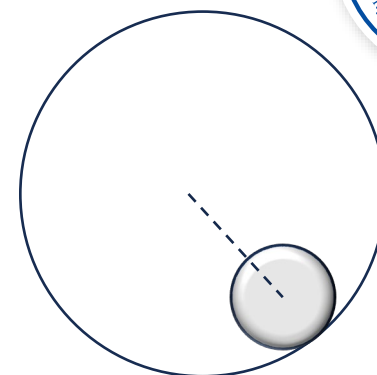


3. 常见速度、加速度约束 / 关联

➤ 纯滚动（无滑滚动）：对“相对量”的限制

接触点（物体上与支撑面接触的那个点）**相对支撑面的速度为零**；

接触点**相对支撑面的切向加速度为零**。



**角速度、角位移
通常默认按对地变化定义！**

➤ “轻物体”：净力、净力矩为零

→ 否则由 $F = ma, M = I\beta$ ，会出现无穷大加速度、角加速度，一般是不允许的

➤ 如：轻杆（中间不受力时）作用于两端质点的力必须沿着杆的方向，且大小相等、方向相反

→ 假设力有切向分量，因为细杆不受净力且中间又不受力，对两端质点的切向力必然反向，此时对质心的力矩不为零，产生无穷大角加速度，矛盾！

➤ 在《刚体》一章我们还会回到这里，补全剩余概念、求解方法和例题



4. 牛顿运动定律 相对性原理

第一定律：力是改变物体运动的原因，不是维持物体运动的原因

第二定律：力、质量、加速度的量化规定

第三定律：相互作用大小相等方向相反（弱形式）；同一条连线上（强形式）

→ 后一条还是对质点而言！非质点不一定在连心线上

力学相对性原理：所有**惯性参考系**中，一切**力学定律**具有相同表述形式

→ 惯性参考系的地位相同；做牛顿力学实验无法区分惯性系

→ 力学相对性原理不包括电磁等其他规律



4. 牛顿运动定律的探讨

Q1: 牛一律是牛二律的推论? **✗ Totally wrong!**

➤ 牛一断言了惯性参考系存在, 惯性系是牛二成立的前提条件; “孤立物体的惯性”

Q2: $F = kma$, 正比例系数为何为1?

➤ 合理定义力的单位的结果, 若 m, a 单位已确定, F 的某个单位下 k 不为1, 总可以放大或缩小到一个新单位使之为1, 该单位即为“牛顿 (N)”

Q3: 惯性质量 v.s. 引力质量? (二体约化问题) 引力与超距作用?

Q4: (※) 电流源相互作用违背牛顿第三定律? (场的动量; 牛三律与孤立系统动量守恒)



4. 牛顿运动定律的探讨

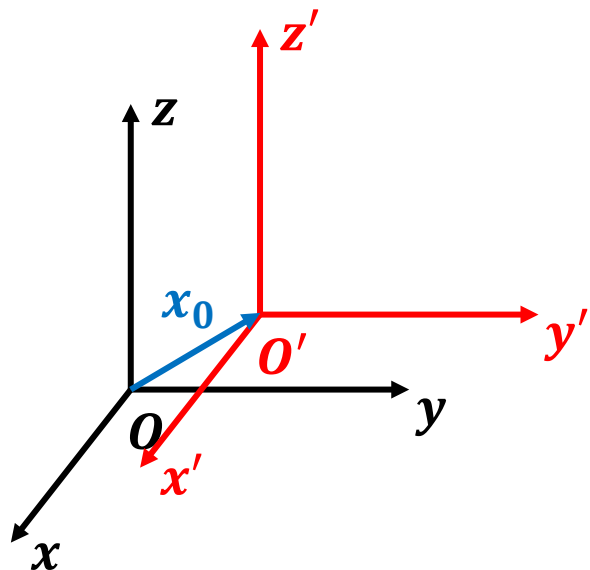
Q5: (※) 惯性之本质? —— “水桶实验”: 将一桶水悬挂在一根扭转的绳子上然后释放。

- **第一阶段 (桶转水不转)**: 绳子释放瞬间, 桶开始旋转水还没转起来。此时水面是平的。水相对于桶在运动。
- **第二阶段 (桶水同速转)**: 过了一段时间, 水被桶壁带动, 最终与桶以相同的角速度旋转。水相对于桶是静止的, 但水面却呈现出中心凹陷的抛物面。
- **第三阶段 (桶停水继续转)**: 突然让桶停止旋转, 水由于惯性继续旋转。水相对于桶在运动, 但水面依然是凹陷的抛物面。

- **牛顿**: 水面凹陷与否与水相对于桶的运动毫无关系, 应当取决于水相对于绝对空间的旋转
→ 论证绝对空间的存在, **绝对空间决定真正的惯性运动**
- **马赫的批判**: **惯性是相对的**, 物体的惯性不是其相对于绝对空间的性质, 而是**来源于物体与宇宙中所有其他物质的相互作用**。如果遥远的天体不存在, 相对它们的运动也就无从谈起, 水面就不会凹陷。
- 马赫的思想深刻影响了**爱因斯坦**, 爱因斯坦批判继承了这一思想, 最终催生了等效原理与广相的提出。
- **现代物理视角下的“惯性”?**

4. (※) 伽利略相对性原理

把一个惯性参考系变成另一个惯性参考系，有哪些允许的操作？

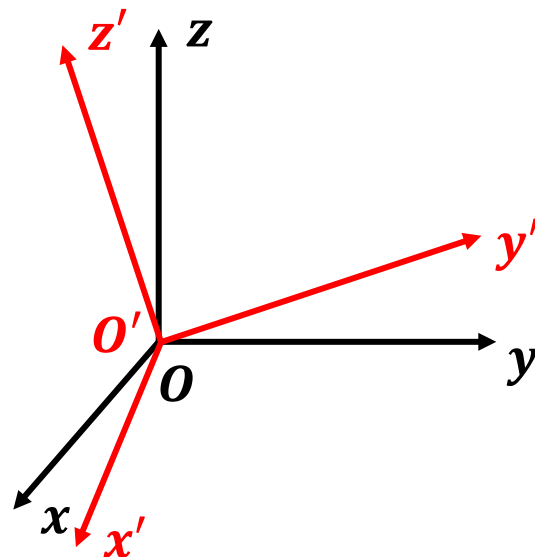


空间平移

Spatial translation

$$x' = x + x_0$$

空间平移对称性
无特殊位置

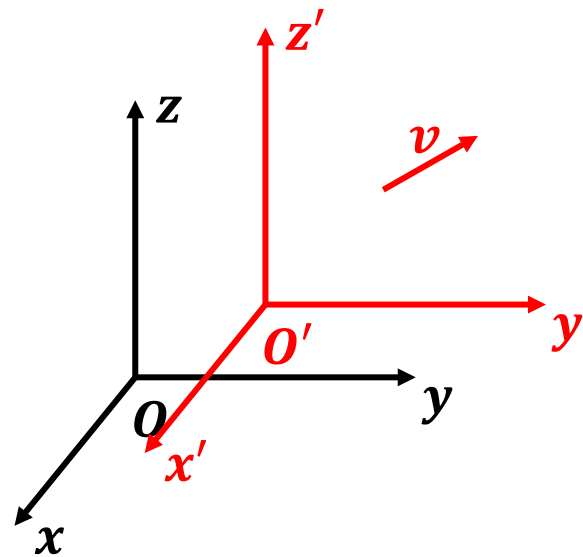


旋转

Rotation

$$x' = Rx$$

空间旋转对称性
无特殊取向



推动

Boost

$$x' = x + vt$$

速度空间平移对称性
无特殊速度



时间平移

Time translation

$$t' = t + t_0$$

时间平移对称性
无特殊时刻



4. (※) 伽利略相对性原理

- **推动变换表明，可观测的绝对静止是不存在的**（这和绝对静止在本体论上能否定义是两件事），也即 $v = 0$ 不会有什么特殊性质，使我们能够意识到“这是相对绝对空间静止的参考系！”
- 但**牛顿时空观中加速度是绝对的**，伽利略变换不改变加速度。
- 一个**最一般的伽利略变换**可写成（不计标度变换）

$$t' = t + t_0, \quad x' = Rx + vt + x_0$$

这就构成非相对论、平直、无引力情形下，从一个惯性系变换到另一个惯性系的**时空坐标变换群**，称为**伽利略群**。它保持绝对时间间隔和绝对空间间隔，自由粒子在变换下仍做匀速直线运动。

- 这种变换在局部一共由 $1 + 3 + 3 + 3 = 10$ 个独立实参数控制，并且它们是可以连续变化的。

时间平移 + 空间平移 + 旋转 + 推动

- 数学一点的语言来讲，以上两句话就是说：

伽利略群是一个10维李群，是伽利略时空结构的自同构群



4. 伽利略相对性原理

把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里，让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫，舱内放一只大水碗，其中有几条鱼。然后，挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。船停着不动时，你留神观察，小虫都以等速向舱内各方向飞行，鱼向各个方向随便游动，水滴滴进下面的罐中，你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力。你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情之后，再使船以任何速度前进，只要运动是匀速，也不忽左忽右地摆动，你将发现，所有上述现象丝毫没有变化。你也无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动。即使船运动得相当快，在跳跃时，你将和以前一样，在船底板上跳过相同的距离，你跳向船尾也不会比跳向船头来得远。虽然你跳到空中时，脚下的船底板向着你跳的相反方向移动。你把不论什么东西扔给你的同伴时，不论他是在船头还是在船尾，只要你自己站在对面，你也并不需要用更多的力。水滴将像先前一样，滴进下面的罐子，一滴也不会滴向船尾。虽然水滴在空中时，船已行驶了许多柞。鱼在水中游向水碗前部所用的力并不比游向水碗后部来得大；它们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。最后，蝴蝶和苍蝇继续随便地到处飞行。它们也决不会向船尾集中，并不因为它们可能长时间留在空中，脱离开了船的运动，为赶上船的运动而显出累的样子。

——伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》



5. 非惯性系 惯性力

出发点：维持牛顿第二定律形式成立

平动： $a = a_0 + a'$

转动： $a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$



平动： $ma' = ma - ma_0$

转动： $ma' = ma - ma_0 - 2m\omega \times v' - m\beta \times r' - m\omega \times (\omega \times r')$

注意负号！

真实力 平移惯性力 科里奥力 切向惯性力 惯性离心力

科里奥力效应：河流在北半球右岸冲刷严重，南半球左岸冲刷严重；

长距离飞行物体的偏转；落体点偏离；

傅科摆；气旋与反气旋的形成



5. 例题：落体偏离

Q：地球以角速度 ω 自转，一质点在纬度 φ 上空 h 高度处自由下落. 忽略空气阻力和惯性离心力，试求因科里奥利力引起的落地点的偏离.

【解】 取地球为参考系，取直角坐标 $Oxyz$ ，原点 O 在落体初始位置正下方的地面上， x 轴与纬度线相切指向东方， y 轴与经度线相切指向北方， z 轴垂直地面向上. ω 为地球自转角速度，质点初始位置为 $(0, 0, h)$ ，初速度为 $(0, 0, 0)$.

Q：地面参考系不是惯性系吗？

质点受重力 mg 及科里奥利力 $-2m\omega \times v$ ，**由牛顿第二定律**

$$m\ddot{\mathbf{r}} = m\mathbf{g} - 2m\omega \times \mathbf{v}$$

式中 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \dot{\mathbf{r}}$ 分别是质点的位矢，速度和加速度. 式中

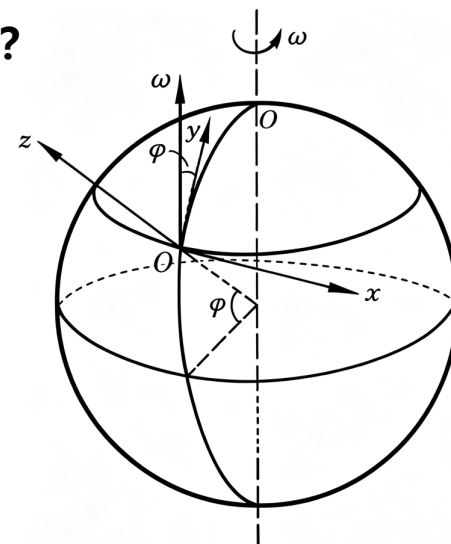
$$\dot{\mathbf{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), \mathbf{g} = (0, 0, -g), \omega = (0, \omega \cos \varphi, \omega \sin \varphi), \mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

计算 $\omega \times \mathbf{v}$ ：

$$\omega \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & \omega \cos \varphi & \omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} = (\omega \cos \varphi \cdot \dot{z} - \omega \sin \varphi \cdot \dot{y})\mathbf{i} + \omega \sin \varphi \cdot \dot{x}\mathbf{j} - \omega \cos \varphi \cdot \dot{x}\mathbf{k}$$

代入得分量形式

$$\ddot{x} = -2\omega \left(\cos \varphi \frac{dz}{dt} - \sin \varphi \frac{dy}{dt} \right); \quad \ddot{y} = -2\omega \sin \varphi \frac{dx}{dt}; \quad \ddot{z} = -g + 2\omega \cos \varphi \frac{dx}{dt}$$





5. 例题：落体偏离

第1式积分, $\dot{x} = -2\omega(z \cos \varphi - y \sin \varphi) + C$, 初条件为 $z = h, y = 0$ 处 $\dot{x} = 0$, 代入得

$$\dot{x} = -2\omega[(z - h) \cos \varphi - y \sin \varphi]$$

同理 $\dot{y} = -2\omega x \sin \varphi, \dot{z} = -gt + 2\omega x \cos \varphi$; 把积分得出的 $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ 代回

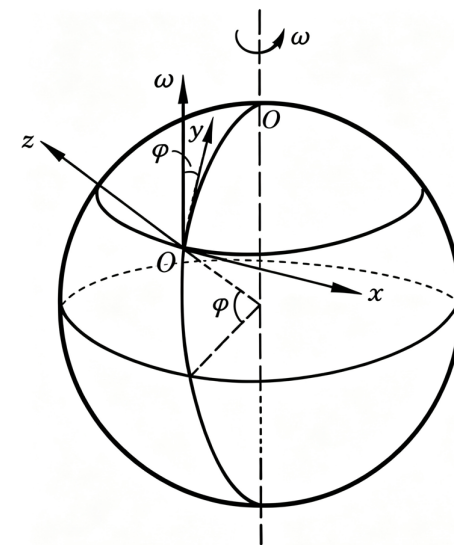
$$\begin{cases} \ddot{x} = -2\omega(-gt \cos \varphi + 2\omega x \cos^2 \varphi + 2\omega x \sin^2 \varphi) = 2\omega g t \cos \varphi - 4\omega^2 x \\ \ddot{y} = 4\omega^2 \sin \varphi [(z - h) \cos \varphi - y \sin \varphi] \\ \ddot{z} = -g - 4\omega^2 \cos \varphi [(z - h) \cos \varphi - y \sin \varphi] \end{cases}$$

因地球自转角速度 ω 较小, 上式中各 ω^2 项可略, 得 $\ddot{x} = 2\omega g t \cos \varphi, \ddot{z} = -g$, 积分得

$$x = \left(\frac{1}{3} \omega g \cos \varphi \right) t^3, \quad z = h - \frac{1}{2} g t^2$$

前已积分得出 $\dot{y} = -2\omega x \sin \varphi$, 把上述 x 代入, 积分得

$$y = \left(-\frac{1}{6} \omega^2 g \sin \varphi \cos \varphi \right) t^4$$



上述三式就是质点自由下落时位置随时间变化的规律. 落地点的 $z = 0$, 由 $z = h - \frac{1}{2} g t^2$ 得落地时间 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

因此落地点的 x, y 坐标为:

$$x = \frac{1}{3} \omega g \cos \varphi \sqrt{\frac{8h^3}{g^3}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8h^3}{g}} \omega \cos \varphi, \quad y = -\frac{2\omega^2 h^2}{3g} \sin \varphi \cos \varphi$$



(※) 傅科摆

各矢量的分量形式

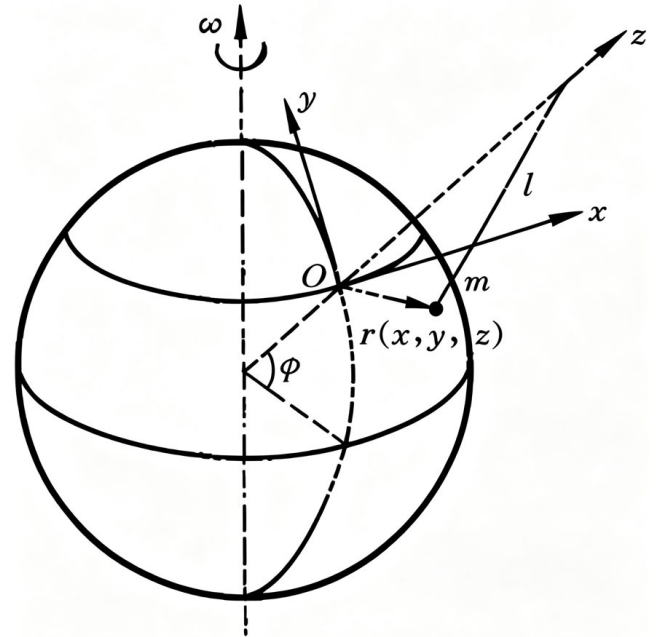
$$\dot{\mathbf{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), \mathbf{g} = (0, 0, -g), \boldsymbol{\omega} = (0, \omega \cos \varphi, \omega \sin \varphi), \mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), \mathbf{T} = \left(-T \frac{x}{l}, -T \frac{y}{l}, T \frac{l-z}{l}\right)$$

已经代入摆线拉力 T 的三个方向余弦; 动力学方程的分量形式为

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{T}{ml}x - 2\omega(\cos \varphi \cdot \dot{z} - \sin \varphi \cdot \dot{y}) \\ \ddot{y} = -\frac{T}{ml}y - 2\omega \sin \varphi \cdot \dot{x} \\ \ddot{z} = -g + \frac{T}{m}\left(1 - \frac{z}{l}\right) + 2\omega \cos \varphi \cdot \dot{x} \end{cases}$$

只考虑摆球在 xy 平面内的投影运动, 近似令 $z = 0, \dot{z} = 0, \ddot{z} = 0$, 简化为

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{T}{ml}x + 2\omega \sin \varphi \cdot \dot{y} \\ \ddot{y} = -\frac{T}{ml}y - 2\omega \sin \varphi \cdot \dot{x} \\ 0 = -g + \frac{T}{m} + 2\omega \cos \varphi \cdot \dot{x} \end{cases}$$





(※) 傅科摆

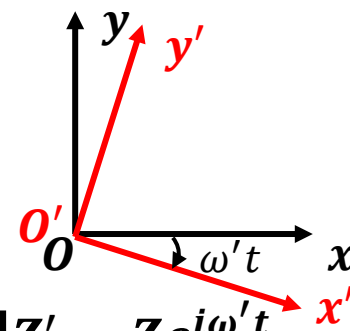
因地球自转角速度 ω 很小，上述第三式可简化为 $T = mg$ ，因此前两式可简化为

$$\ddot{x} = -\frac{g}{l}x + 2\omega\dot{y}\sin\varphi, \quad \ddot{y} = -\frac{g}{l}y - 2\omega\dot{x}\sin\varphi$$

引变量 $Z = x + iy$ 有（这确实很取巧，数学上用标准的特征值对角化或微分算子计算同样可解，不展开）

$$\ddot{Z} + 2\omega' i \dot{Z} + \omega_0^2 Z = 0, \quad \text{where } \omega_0^2 = \frac{g}{l}, \omega' = \omega \sin\varphi$$

通解为 $Z = e^{-i\omega't}(Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t})$



➤ 分析：取转动坐标系 $Ox'y'$ 与 Oxy 共面，相对 Oxy 以角速度 $-\omega'$ 绕 O 点旋转，则 $Z' = Ze^{i\omega't}$

$$Z' = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t} = a \cos \omega_0 t + ib \sin \omega_0 t = x' + iy'$$

故摆球在转动坐标系 $Ox'y'$ 中的运动方程为 $x' = a \cos \omega_0 t, y' = b \sin \omega_0 t$ ，是很扁的椭圆

➤ 地球上的观察者看来，摆球相对 $Ox'y'$ 作固定的椭圆运动，而 $Ox'y'$ 又相对观察者以角速度 ω' 顺时针旋转（北半球），定义椭圆长轴为摆动平面，**则摆动平面将相对观察者以角速度 ω' 旋转。旋转周期为**

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\omega \sin\varphi} = \frac{T_0}{\sin\varphi}$$

其中 T_0 为地球自转周期

(※) 傅科摆

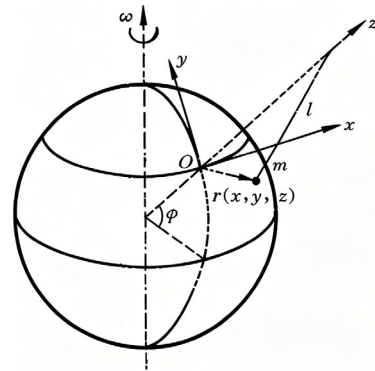
➤ 极限分析:

- (1) 在两极, $\varphi = \frac{\pi}{2}, \sin \varphi = 1, T' = T_0$, 摆平面旋转周期与地球自转周期相同;
- (2) 在赤道, $\varphi = 0, \sin \varphi = 0, T' \rightarrow \infty$, 即摆动平面不旋转, 这是因为摆球在南半球和北半球之间摆动, 科里奥利力的影响互相抵消了。

【注】

- 这两个推导较长, 数学计算相对较多, 但不要被数学吓到
- 最重要的是物理核心, 即选择合适坐标架把 $ma' = ma - ma_0 - 2m\omega \times v' - m\beta \times r' - m\omega \times (\omega \times r')$ 写成分量式, 再解微分方程, 与一般问题无异
- 近似要具体问题具体分析, 需要估计量级、将结果与实验反复比对, 这些近似因为合理所以被留了下来
- 解微分方程是纯粹的数学问题, 无须担心

【Discussion】极限分析和近似在物理的学习和研究中是否重要? 近似是否等同于随心所欲改变方程形式? 为了计算简单就可以近似吗? 近似一定是需要避免的负面效果吗? 怎么看待近似的严谨性?





Thanks for listening!